Solución de la pregunta 17

PRECÁLCULO · COMPLETACIÓN DE CUADRADOS

¿Cuál es la forma canónica de $y = 2x^2 - 8x + 3$?

A) $y = 2(x-2)^2 - 1$

B) $y = 2(x-2)^2 - 5$

C) $y = 2(x+2)^2 - 5$

D) $y = (x-2)^2 - 5$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Factor común**
   $y = 2(x^2 - 4x) + 3.$

2. **Completa**
   $y = 2(x^2 - 4x + 4) - 8 + 3.$

3. **Resultado**
   $y = 2(x-2)^2 - 5.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Al completar, resta 4 en vez de $2 \cdot 4 = 8$.

C) Cambia el signo dentro del paréntesis.

D) Pierde el factor 2 que sacó como factor común.

Idea clave. Al completar con a ≠ 1, lo que agregas dentro del paréntesis vale a veces más afuera.